**a) Construcción de un árbol de decisión**

Una empresa de telecomunicaciones quiere predecir si un cliente aceptará una oferta de plan de datos móviles. Para ello, se dispone de un conjunto de datos con información de 10 clientes, incluyendo los siguientes atributos:

- Edad (en años)
- Nivel de uso mensual de datos (en GB)
- Tiene línea fija (Sí / No)
- Aceptó la oferta (Sí / No)

**Datos del conjunto**

| ID | Edad | Uso de datos | Tiene línea fija | Aceptó oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 2.5 | No | No |
| 2 | 38 | 6.0 | Sí | Sí |
| 3 | 29 | 3.0 | No | No |
| 4 | 45 | 8.0 | Sí | Sí |
| 5 | 52 | 7.5 | Sí | Sí |
| 6 | 33 | 4.0 | No | No |
| 7 | 41 | 5.5 | Sí | Sí |
| 8 | 27 | 2.0 | No | No |
| 9 | 36 | 6.5 | Sí | Sí |
| 10 | 31 | 3.5 | No | No |

**Objetivo del ejercicio**

1. Calcular la **entropía del conjunto original**.
2. Evaluar la **ganancia de información** para los atributos:
    - Edad (agrupada en rangos: Joven ≤30, Adulto 31–50, Mayor >50)
    - Tiene línea fija
    - Uso de datos (agrupado: Bajo ≤3GB, Medio 3.1–6GB, Alto >6GB)
3. Construir el **árbol de decisión paso a paso**.
4. Concluir cuál es el **mejor atributo para comenzar el árbol** y cómo se puede usar para predecir si un cliente aceptará la oferta.

**b) Predicción de abandono en estudiantes terciarios – En Equipo**

El Instituto Tecnológico Beltrán desea identificar a los estudiantes con riesgo de abandonar la carrera para implementar estrategias de acompañamiento. Para ello, se ha recopilado un conjunto de datos históricos de estudiantes que incluye las siguientes variables:

- Edad
- Género
- Carrera elegida
- Promedio del primer cuatrimestre
- Cantidad de materias aprobadas en el primer año
- Cantidad de materias desaprobadas
- Asistencia promedio (%)
- Situación laboral (trabaja/no trabaja)
- Distancia desde el domicilio al instituto
- Participación en tutorías o actividades extracurriculares
- Estado final del estudiante (abandonó / continúa)

**Objetivo**:

Construir un modelo de árbol de decisión que permita predecir si un estudiante abandonará la carrera, en base a los datos de su cursada durante el primer año.

**Tareas**:

1. Analizar y preparar los datos.
2. Entrenar un árbol de decisión utilizando un conjunto de entrenamiento.
3. Evaluar el modelo con un conjunto de prueba.
4. Interpretar el árbol generado: ¿Qué variables parecen ser más importantes para predecir el abandono?
5. Proponer recomendaciones para la institución basadas en los resultados del modelo.

## 6.Clasificador Bayesiano con Python